CCF 全国青少年信息学奥林匹克联赛

CCF NOIP 2025

时间： 2025 年 11 月 29 日 08:30 ～ 13:00

题目名称	糖果店	清仓甩卖	树的价值	序列询问
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`candy`	`sale`	`tree`	`query`
可执行文件名	`candy`	`sale`	`tree`	`query`
输入文件名	`candy.in`	`sale.in`	`tree.in`	`query.in`
输出文件名	`candy.out`	`sale.out`	`tree.out`	`query.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	25	25	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`candy.cpp`	`sale.cpp`	`tree.cpp`	`query.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 提交的程序源文件的放置位置请参考各省的具体要求。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）或其他可能造成不公平的方法。
8. 因违反上述规定而出现的问题，申诉时一律不予受理。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel Core Ultra 9 285K CPU @ 3.70 GHz（关闭睿频与能效核），内存 96 GB。上述时限以此配置为准。
11. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

糖果店（candy）

【题目描述】

小 X 开了一家糖果店，售卖 n 种糖果，每种糖果均有无限颗。对于不同种类的糖果，小 X 采用了不同的促销策略。具体地，对于第 i $(1 \le i \le n)$ 种糖果，购买第一颗的价格为 x_i 元，第二颗为 y_i 元，第三颗又变回 x_i 元，第四颗则为 y_i 元，以此类推。

小 R 带了 m 元钱买糖果。小 R 不关心糖果的种类，只想得到数量尽可能多的糖果。你需要帮助小 R 求出，m 元钱能购买的糖果数量的最大值。

【输入格式】

从文件 ***candy.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 n, m，代表糖果的种类数和小 R 的钱数。

输入的第 $i+1$ $(1 \le i \le n)$ 行包含两个正整数 x_i, y_i，分别表示购买第 i 种糖果时第奇数颗的价格和第偶数颗的价格。

【输出格式】

输出到文件 ***candy.out*** 中。

输出一行一个非负整数，表示 m 元钱能购买的糖果数量的最大值。

【样例 1 输入】

```
2 10
4 1
3 3
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

小 R 可以购买 4 颗第一种糖果，共花费 $4+1+4+1=10$ 元。

【样例 2 输入】

```
3 15
1 7
2 3
3 1
```

【样例 2 输出】

```
8
```

小 R 可以购买 1 颗第一种糖果、1 颗第二种糖果与 6 颗第三种糖果，共花费 $1+2+12=15$ 元。

【样例 3】

见选手目录下的 ***candy/candy3.in*** 与 ***candy/candy3.ans***。
该样例满足测试点 6 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***candy/candy4.in*** 与 ***candy/candy4.ans***。
该样例满足测试点 8, 9 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***candy/candy5.in*** 与 ***candy/candy5.ans***。
该样例满足测试点 11, 12 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***candy/candy6.in*** 与 ***candy/candy6.ans***。
该样例满足测试点 13 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***candy/candy7.in*** 与 ***candy/candy7.ans***。
该样例满足测试点 17, 18 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1 \le n \le 10^5$；
- $1 \le m \le 10^{18}$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $1 \le x_i, y_i \le 10^9$。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$m \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td rowspan="3">无</td></tr>
<tr><td>2, 3</td><td>2</td><td rowspan="2">20</td></tr>
<tr><td>4, 5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="3">10^2</td><td rowspan="3">10^2</td><td>A</td></tr>
<tr><td>7</td><td>B</td></tr>
<tr><td>8, 9</td><td>无</td></tr>
<tr><td>10</td><td rowspan="3">10^3</td><td rowspan="3">10^4</td><td>A</td></tr>
<tr><td>11, 12</td><td>B</td></tr>
<tr><td>13</td><td>无</td></tr>
<tr><td>14</td><td rowspan="4">10^5</td><td rowspan="3">10^9</td><td>A</td></tr>
<tr><td>15, 16</td><td>B</td></tr>
<tr><td>17, 18</td><td rowspan="2">无</td></tr>
<tr><td>19, 20</td><td>10^{18}</td></tr>
</table>

特殊性质 A：对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $x_i = y_i$。

特殊性质 B：对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $x_i \ge y_i$。

清仓甩卖（sale）

【题目描述】

小 X 的糖果促销策略很成功，现在糖果店只剩下了 n 颗糖果，其中第 i $(1 \le i \le n)$ 颗糖果的原价为 a_i 元。小 X 计划将它们全部重新定价，清仓甩卖。具体地，小 X 会将每颗糖果的清仓价格分别定为 1 元或 2 元。设第 i $(1 \le i \le n)$ 颗糖果的清仓价格为 $w_i \in \{1, 2\}$ 元，则它的**性价比**被定义为原价与清仓价格的比值，即 $\frac{a_i}{w_i}$。

小 R 又带了 m 元钱买糖果。这一次，小 R 希望他购买到的糖果的原价总和最大，于是他采用了以下购买策略：将所有糖果按照**性价比从大到小排序**，然后依次考虑每一颗糖果。具体地，若小 R 在考虑第 i $(1 \le i \le n)$ 颗糖果时剩余的钱至少为 w_i 元，则他会购买这颗糖果，否则他会跳过这颗糖果，继续考虑下一颗。特别地，若存在两颗糖果的性价比相同，则小 R 会先考虑**原价较高**的糖果；若存在两颗糖果的性价比与原价均相同，则小 R 会先考虑编号较小的糖果。

例如，若小 X 的糖果商店剩余 3 颗糖果，原价分别为 $a_1 = 1$，$a_2 = 3$，$a_3 = 5$，而清仓价格分别为 $w_1 = w_2 = 1$，$w_3 = 2$，则性价比分别为 $1, 3, \frac{5}{2}$。因此小 R 会先考虑第 2 颗糖果，然后考虑第 3 颗糖果，最后考虑第 1 颗糖果。

小 R 想知道，在小 X 的所有 2^n 种定价方案中，有多少种定价方案使得他按照上述购买策略能购买到的糖果的**原价总和最大**。你需要帮助小 R 求出满足要求的定价方案的数量。由于答案可能较大，你只需要求出答案对 $998,244,353$ 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 ***sale.in*** 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, t，分别表示测试点编号与测试数据组数。$c = 0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据，对于每组测试数据：

- 第一行包含两个正整数 n, m，分别表示糖果的数量与小 R 的钱数。
- 第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，分别表示每颗糖果的原价。

【输出格式】

输出到文件 ***sale.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示使得小 R 购买到的糖果的原价总和达到最大值的定价方案数对 $998,244,353$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
0 1
3 2
1 3 5
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

该样例即为【题目描述】中的例子。共有以下 6 种定价方案使得小 R 购买到的糖果原价总和最大，分别为：

- $w_1 = w_2 = w_3 = 1$，小 R 购买到的糖果原价总和为 8；
- $w_1 = w_3 = 1$，$w_2 = 2$，小 R 购买到的糖果原价总和为 6；
- $w_1 = 1$，$w_2 = w_3 = 2$，小 R 购买到的糖果原价总和为 5；
- $w_2 = w_3 = 1$，$w_1 = 2$，小 R 购买到的糖果原价总和为 8；
- $w_3 = 1$，$w_1 = w_2 = 2$，小 R 购买到的糖果原价总和为 5；
- $w_1 = w_2 = w_3 = 2$，小 R 购买到的糖果原价总和为 5。

注意：若 $w_1 = w_2 = 1$，$w_3 = 2$，则小 R 会依次购买第 2 颗和第 1 颗糖果，原价总和为 4，但小 R 可以只购买第 3 颗糖果，原价总和为 5。因此该定价方案无法使小 R 购买到的糖果的原价总和达到最大值。

【样例 2】

见选手目录下的 ***sale/sale2.in*** 与 ***sale/sale2.ans***。
该样例满足测试点 1 ～ 3 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***sale/sale3.in*** 与 ***sale/sale3.ans***。
该样例满足测试点 4,5 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***sale/sale4.in*** 与 ***sale/sale4.ans***。
该样例满足测试点 7 ～ 9 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***sale/sale5.in*** 与 ***sale/sale5.ans***。
该样例满足测试点 10 ～ 12 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***sale/sale6.in*** 与 ***sale/sale6.ans***。
该样例满足测试点 13 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***sale/sale7.in*** 与 ***sale/sale7.ans***。
该样例满足测试点 14, 15 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***sale/sale8.in*** 与 ***sale/sale8.ans***。
该样例满足测试点 17 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***sale/sale9.in*** 与 ***sale/sale9.ans***。
该样例满足测试点 19, 20 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 ***sale/sale10.in*** 与 ***sale/sale10.ans***。
该样例满足测试点 21 ～ 23 的约束条件。

【样例 11】

见选手目录下的 ***sale/sale11.in*** 与 ***sale/sale11.ans***。
该样例满足测试点 24, 25 的约束条件。

【数据范围】

设 N 为单个测试点内所有测试数据的 n 的和。对于所有测试数据，均有：

- $1 \le t \le 5 \times 10^4$；
- $1 \le n \le 5,000$，$N \le 5 \times 10^4$，$1 \le m \le 2n - 1$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $1 \le a_i \le 10^9$。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$N \le$</th><th>m</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>$1 \sim 3$</td><td>5</td><td rowspan="6">5,000</td><td rowspan="3">$\le 2n-1$</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>4, 5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td>40</td></tr>
<tr><td>$7 \sim 9$</td><td rowspan="3">300</td><td>$=2$</td></tr>
<tr><td>$10 \sim 12$</td><td rowspan="2">$\le 2n-1$</td><td>B</td></tr>
<tr><td>13</td><td rowspan="3">无</td></tr>
<tr><td>14, 15</td><td rowspan="5">10^3</td><td rowspan="5">10^4</td><td>$=2$</td></tr>
<tr><td>16</td><td>$=2n-1$</td></tr>
<tr><td>17</td><td>$=2n-2$</td></tr>
<tr><td>18</td><td rowspan="4">$\le 2n-1$</td><td>A</td></tr>
<tr><td>19, 20</td><td>B</td></tr>
<tr><td>$21 \sim 23$</td><td rowspan="2">无</td></tr>
<tr><td>24, 25</td><td>5,000</td><td>5×10^4</td></tr>
</table>

特殊性质 A：$a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。

特殊性质 B：对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $a_i > 5 \times 10^8$。

树的价值（tree）

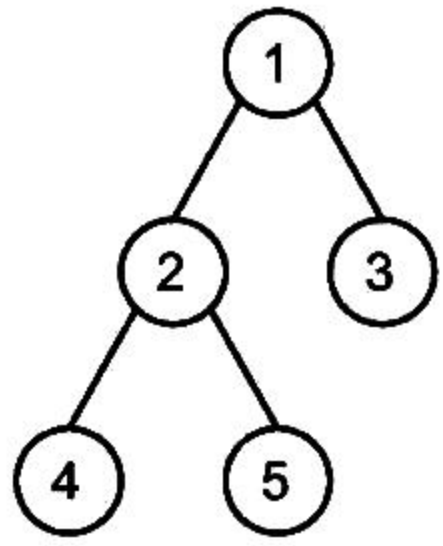
【题目描述】

给定一棵 n 个结点的有根树，其中结点 1 为根，结点 i $(2 \le i \le n)$ 的父亲结点为结点 p_i。

对于 $1 \le i \le n$，定义结点 i 的**深度** d_i 为结点 1 到结点 i 的简单路径的**边数**，也就是说，$d_1 = 0$，$d_i = d_{p_i} + 1$ $(2 \le i \le n)$。定义有根树的**高度** h 为所有结点的**深度的最大值**，即 $h = \max_{i=1}^{n} d_i$。

给定高度的上界 m。在本题中，**给定的有根树的高度不超过** m。

你需要给每个结点设置一个**非负整数**作为它的**权值**。对于 $1 \le i \le n$，若结点 i 的权值为 a_i，令 S_i 表示结点 i 的**子树**中结点权值构成的集合。对于每一种权值设置方案，定义树的**价值**为 $\sum_{i=1}^{n} \mathrm{mex}(S_i)$，其中 $\mathrm{mex}(S)$ 表示**不在**集合 S 中的**最小非负整数**。例如，在下图中，若设置 $a_1 = 3$，$a_2 = 2$，$a_3 = a_4 = 0$，$a_5 = 1$，则 $S_1 = \{0, 1, 2, 3\}$，$S_2 = \{0, 1, 2\}$，$S_3 = \{0\}$，$S_4 = \{0\}$，$S_5 = \{1\}$，树的价值为 $4 + 3 + 1 + 1 + 0 = 9$。



你需要求出，在所有权值设置方案中，树的价值的最大值。

【输入格式】

从文件 ***tree.in*** 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含一个正整数 t，表示测试数据组数。

接下来依次输入每组测试数据，对于每组测试数据：

- 第一行包含两个正整数 n, m，分别表示结点数量与高度的上界。
- 第二行包含 $n-1$ 个正整数 $p_2, p_3, \ldots, p_n$，分别表示每个结点的父亲结点。

【输出格式】

输出到文件 ***tree.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示树的价值的最大值。

【样例 1 输入】

```
2
5 2
1 1 2 2
7 2
1 1 2 2 2 3
```

【样例 1 输出】

```
9
13
```

【样例 1 解释】

该样例共包含两组测试数据。

对于第一组测试数据，可以设置 $a_1 = 3$，$a_2 = 2$，$a_3 = a_4 = 0$，$a_5 = 1$，则树的价值为 $4 + 3 + 1 + 1 + 0 = 9$。

对于第二组测试数据，可以设置 $a_1 = 4$，$a_2 = 3$，$a_4 = 2$，$a_3 = a_6 = 1$，$a_5 = a_7 = 0$，则树的价值为 $5 + 4 + 2 + 0 + 1 + 0 + 1 = 13$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***tree/tree2.in*** 与 ***tree/tree2.ans***。
该样例满足测试点 3, 4 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***tree/tree3.in*** 与 ***tree/tree3.ans***。
该样例满足测试点 7, 8 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***tree/tree4.in*** 与 ***tree/tree4.ans***。
该样例满足测试点 13, 14 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***tree/tree5.in*** 与 ***tree/tree5.ans***。
该样例满足测试点 18, 19 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1 \le t \le 5$；
- $2 \le n \le 8,000$，$1 \le m \le \min(n-1, 800)$；
- 对于所有 $2 \le i \le n$，均有 $1 \le p_i \le i-1$；
- 给定的有根树的高度不超过 m。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$m \le$</th></tr>
<tr><td>1, 2</td><td>7</td><td rowspan="6">$n-1$</td></tr>
<tr><td>3, 4</td><td>13</td></tr>
<tr><td>5, 6</td><td>18</td></tr>
<tr><td>7, 8</td><td>40</td></tr>
<tr><td>9, 10</td><td>120</td></tr>
<tr><td>11, 12</td><td>360</td></tr>
<tr><td>13, 14</td><td rowspan="3">4,000</td><td>2</td></tr>
<tr><td>15 ~ 17</td><td>10</td></tr>
<tr><td>18, 19</td><td>50</td></tr>
<tr><td>20 ~ 25</td><td>8,000</td><td>800</td></tr>
</table>

序列询问（query）

【题目描述】

给定一个长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

有 q 次询问，其中第 j $(1 \le j \le q)$ 次询问将会给出 L_j, R_j $(1 \le L_j \le R_j \le n)$。定义区间 $[l, r]$ $(1 \le l \le r \le n)$ **是极好的**，当且仅当区间 $[l, r]$ 的长度在 $[L_j, R_j]$ 内，即 $L_j \le r - l + 1 \le R_j$。定义区间 $[l, r]$ $(1 \le l \le r \le n)$ 的**权值**为 $\sum_{i=l}^{r} a_i$。对于所有 $i = 1, 2, \ldots, n$，求出所有**包含** i 的极好区间的最大权值，即 $\max_{1 \le l \le i \le r \le n}\{\sum_{i=l}^{r} a_i \mid L_j \le r - l + 1 \le R_j\}$。

【输入格式】

从文件 ***query.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 n，表示序列长度。

输入的第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

输入的第三行包含一个正整数 q，表示询问次数。

输入的第 $j + 3$ $(1 \le j \le q)$ 行包含两个正整数 L_j, R_j，表示第 j 次询问。

【输出格式】

输出到文件 ***query.out*** 中。

对于每次询问，设包含 i $(1 \le i \le n)$ 的极好区间的最大权值为 k_i，输出一行一个非负整数，表示 $\bigoplus_{i=1}^{n} ((i \times k_i) \bmod 2^{64})$，其中 $\oplus$ 表示**二进制按位异或**。注意：对于任意**整数** x，存在**唯一的非负整数** x' 满足 $x' \equiv x \pmod{2^{64}}$ 且 $0 \le x' \le 2^{64} - 1$，则记 $x \bmod 2^{64} = x'$。

【样例 1 输入】

```
4
2 4 -5 1
3
1 2
3 4
1 4
```

【样例 1 输出】

```
18446744073709551603
8
```

```
3 4
```

【样例 1 解释】

对于第 1 次询问：

- 包含 1 的极好区间为 $[1,1]$ 和 $[1,2]$，权值分别为 $2,6$；
- 包含 2 的极好区间为 $[1,2]$，$[2,2]$ 和 $[2,3]$，权值分别为 $6,4,-1$；
- 包含 3 的极好区间为 $[2,3]$，$[3,3]$ 和 $[3,4]$，权值分别为 $-1,-5,-4$；
- 包含 4 的极好区间为 $[3,4]$ 和 $[4,4]$，权值分别为 $-4,1$。

因此 $k_1=6$，$k_2=6$，$k_3=-1$，$k_4=1$。

对于第 2 次询问，$k_1=2$，$k_2=2$，$k_3=2$，$k_4=2$。

对于第 3 次询问，$k_1=6$，$k_2=6$，$k_3=2$，$k_4=2$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***query/query2.in*** 与 ***query/query2.ans***。

该样例满足测试点 2,3 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***query/query3.in*** 与 ***query/query3.ans***。

该样例满足测试点 4 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***query/query4.in*** 与 ***query/query4.ans***。

该样例满足测试点 6,7 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***query/query5.in*** 与 ***query/query5.ans***。

该样例满足测试点 $8\sim10$ 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***query/query6.in*** 与 ***query/query6.ans***。

该样例满足测试点 11,12 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***query/query7.in*** 与 ***query/query7.ans***。
该样例满足测试点 13 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***query/query8.in*** 与 ***query/query8.ans***。
该样例满足测试点 16 ~ 20 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1 \le n \le 5 \times 10^4$，$1 \le q \le 1,024$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $|a_i| \le 10^5$；
- 对于所有 $1 \le j \le q$，均有 $1 \le L_j \le R_j \le n$。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$q \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10^3</td><td>1</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>2, 3</td><td>3,000</td><td>50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10^4</td><td>128</td></tr>
<tr><td>5</td><td>3×10^4</td><td>512</td></tr>
<tr><td>6, 7</td><td rowspan="6">5×10^4</td><td>1,024</td><td>A</td></tr>
<tr><td>8 ~ 10</td><td rowspan="2">512</td><td>B</td></tr>
<tr><td>11, 12</td><td>C</td></tr>
<tr><td>13</td><td rowspan="3">1,024</td><td>D</td></tr>
<tr><td>14, 15</td><td>E</td></tr>
<tr><td>16 ~ 20</td><td>无</td></tr>
</table>

特殊性质 A：对于所有 $1 \le j \le q$，均有 $L_j = R_j$。
特殊性质 B：对于所有 $1 \le j \le q$，均有 $R_j \le 32$。
特殊性质 C：对于所有 $1 \le j \le q$，均有 $L_j \le 16$ 且 $R_j \ge n - 1000$。
特殊性质 D：对于所有 $1 \le j \le q$，均有 $L_j > n/2$。
特殊性质 E：对于所有 $1 \le j \le q$，均有 $L_j > n/4$。